

Nota de Aplicación

NekoSense: Sistema de Monitoreo Preventivo para el Bienestar Felino

Resumen

NekoSense es una plataforma electrónica wearable diseñada para apoyar el monitoreo preventivo del bienestar felino mediante la adquisición, procesamiento y visualización de variables relacionadas con la actividad física, temperatura superficial y ubicación del animal. El sistema integra sensores de movimiento y temperatura, un microcontrolador ESP32-C3 con conectividad Bluetooth Low Energy (BLE), un módulo GNSS de activación bajo demanda y una aplicación móvil encargada de analizar la información recibida y generar alertas para el usuario.

La solución fue concebida bajo criterios de bajo consumo energético, tamaño reducido y facilidad de uso, permitiendo que el dispositivo opere como un collar inteligente capaz de registrar información relevante sobre el comportamiento del gato y presentarla de manera comprensible al cuidador.

1. Introducción

Los gatos poseen una tendencia natural a ocultar signos de dolor, estrés o enfermedad, lo que dificulta la detección temprana de alteraciones en su estado de salud. En muchos casos, los síntomas se vuelven evidentes únicamente cuando la condición ya ha avanzado, reduciendo las posibilidades de intervención preventiva.

El desarrollo de dispositivos electrónicos de monitoreo continuo representa una alternativa para obtener información objetiva sobre el comportamiento del animal y detectar cambios que podrían indicar alteraciones en su bienestar.

NekoSense surge como una solución de monitoreo preventivo basada en un dispositivo wearable y una aplicación móvil, orientada a proporcionar información útil para apoyar la toma de decisiones del cuidador.

2. Requerimientos del Sistema

Requerimientos funcionales

- Medición de actividad física mediante sensores inerciales.
- Medición de temperatura superficial.
- Monitoreo del nivel de batería.
- Comunicación inalámbrica mediante BLE.
- Generación de alertas preventivas.
- Visualización de información en aplicación móvil.
- Obtención de ubicación mediante GNSS bajo demanda.

Requerimientos no funcionales

- Bajo consumo energético.
- Tamaño reducido compatible con un collar para gatos.
- Operación autónoma mediante batería recargable.
- Comunicación inalámbrica confiable.
- Arquitectura escalable para futuras mejoras.

3. Especificaciones del Sistema

La Tabla 1 resume las principales características técnicas del sistema NekoSense.

Parámetro	Valor
Microcontrolador	ESP32-C3-WROOM-02-N4
Comunicación inalámbrica	Bluetooth Low Energy (BLE 5.0)
Sensor de movimiento	LSM6DS3TR-C
Sensor de temperatura	TMP102AIDRLR
Módulo de ubicación	ATGM336H-5N31
Alimentación	Batería Li-Po 1 celda
Voltaje nominal	3.7 V
Capacidad de batería	500 mAh
Voltaje del sistema	3.3 V
Interfaz de carga	USB-C
Corriente máxima regulador	500 mA
Modo de bajo consumo	Deep Sleep
Aplicación asociada	NekoSense Mobile App

Estas especificaciones corresponden a la primera versión del sistema y sirven como referencia para la validación y futuras iteraciones del diseño.

4. Arquitectura General del Sistema

La arquitectura de NekoSense está compuesta por cinco dominios principales:

Adquisición de Datos

Responsable de la captura de variables provenientes de los sensores integrados:

- IMU LSM6DS3TR-C.
- Sensor de temperatura TMP102.
- Monitor de batería.
- Módulo GNSS.

Procesamiento Local

Implementado mediante el microcontrolador ESP32-C3, encargado de:

- Lectura de sensores.
- Filtrado básico de información.
- Clasificación preliminar de eventos.
- Gestión energética.
- Construcción de paquetes de datos.

Comunicación BLE

La transmisión de información se realiza mediante Bluetooth Low Energy, permitiendo una comunicación de bajo consumo entre el collar y la aplicación móvil.

Aplicación Móvil

La aplicación constituye la capa principal de análisis e interacción con el usuario. Entre sus funciones se encuentran:

- Recepción de datos.
- Organización de información.
- Generación de historial.
- Detección de patrones.
- Configuración del sistema.
- Generación de alertas.

Usuario

El tutor o cuidador accede a la información procesada mediante una interfaz intuitiva diseñada para facilitar la interpretación del estado general del animal.

5. Selección de Hardware

ESP32-C3-WROOM-02-N4

Se seleccionó como unidad principal de procesamiento debido a:

- BLE 5 integrado.

- Bajo consumo energético.
- Soporte para Deep Sleep.
- Tamaño compacto.
- Amplio ecosistema de desarrollo.

Funciones principales:

- Gestión de sensores.
- Procesamiento local.
- Comunicación BLE.
- Administración de energía.

IMU LSM6DS3TR-C

Sensor inercial de seis grados de libertad compuesto por:

- Acelerómetro de tres ejes.
- Giroscopio de tres ejes.

Razones de selección:

- Bajo consumo energético.
- Interrupciones configurables.
- Funciones de detección de movimiento.
- Capacidad de despertar el sistema desde Deep Sleep.

Aplicaciones:

- Detección de actividad.
- Detección de inactividad.
- Identificación de cambios de comportamiento.

Sensor de Temperatura TMP102AIDRLR

Sensor digital de temperatura con interfaz I2C.

Características:

- Resolución de 12 bits.
- Bajo consumo energético.
- Comunicación sencilla mediante I2C.

Aplicación:

- Monitoreo de temperatura superficial del animal.

GNSS ATGM336H-5N31

Módulo de posicionamiento satelital utilizado únicamente bajo demanda.

Razones de selección:

- Tamaño reducido.
- Interfaz UART.
- Compatibilidad con sistemas GNSS.

Para minimizar el consumo energético, este módulo permanece apagado durante la operación normal.

6. Diseño de Potencia

El sistema es alimentado mediante una batería Li-Po de una celda.

Características:

- Voltaje nominal: 3.7 V.
- Rango operativo: 3.0 V – 4.2 V.
- Capacidad: 500 mAh.
- Energía disponible aproximada: 1.85 Wh.

Cadena de alimentación

USB-C (5 V)

- Protección ESD USBLC6-2SC6
- Cargador TP4056
- Protección DW01 + FS8205A
- Regulador CAT6219-330TDGT3
- Riel principal 3V3_SYS
- Cargas del sistema

Regulación principal

El regulador CAT6219 genera una salida estable de 3.3 V para alimentar:

- ESP32-C3.
- IMU.
- Sensor de temperatura.
- Circuitos auxiliares.

Gestión del GNSS

Debido a que el GNSS representa la carga de mayor consumo energético, se implementó un sistema de conmutación mediante un MOSFET AP2301 controlado por el ESP32-C3.

Esto permite:

- Mantener el GNSS apagado por defecto.
- Activarlo únicamente cuando se solicita ubicación.

Consumo Energético Estimado

La Tabla presenta los consumos típicos considerados durante el diseño del sistema.

Módulo	Corriente típica
ESP32-C3 activo	80 – 120 mA
ESP32-C3 Deep Sleep	5 – 15 μ A
IMU LSM6DS3TR-C	0.5 – 1.0 mA
TMP102	50 – 300 μ A
Memoria Flash SPI	1 – 15 mA
GNSS activo	20 – 35 mA
Medición de batería	< 10 μ A

Debido a que el sistema permanece la mayor parte del tiempo en modo Deep Sleep y el módulo GNSS permanece apagado durante la operación normal, el consumo promedio esperado se encuentra entre 15 mA y 40 mA, dependiendo de la frecuencia de muestreo y sincronización BLE.

Estas estrategias permiten maximizar la autonomía del dispositivo sin comprometer la funcionalidad de monitoreo.

7. Estrategia de Bajo Consumo

La autonomía del dispositivo constituye uno de los requerimientos más importantes del diseño.

Para maximizar la duración de la batería se implementaron las siguientes estrategias:

- Uso de Deep Sleep en el ESP32-C3.

- Activación mediante interrupciones de la IMU.
- Muestreo periódico controlado por temporizadores.
- GNSS apagado durante la operación normal.
- Comunicación BLE únicamente cuando es requerida.
- Monitoreo de batería mediante divisor resistivo de ultra bajo consumo.

Durante la mayor parte del tiempo el sistema permanece en estado de bajo consumo, despertando únicamente para adquirir datos o transmitir información.

8. Firmware

El firmware fue desarrollado utilizando una arquitectura basada en máquina de estados.

Secuencia principal:

1. Inicialización.
2. Configuración de periféricos.
3. Deep Sleep.
4. Lectura de sensores.
5. Procesamiento local.
6. Generación de eventos.
7. Construcción de paquete JSON.
8. Transmisión BLE.
9. Retorno a Deep Sleep.

Este enfoque simplifica la gestión de eventos y optimiza el consumo energético.

9. Aplicación Móvil

La aplicación recibe paquetes JSON provenientes del collar y transforma los datos adquiridos en información útil para el usuario, está fue desarrollada como la interfaz principal de interacción entre el usuario y el sistema NekoSense. Además de recibir la información proveniente del collar mediante Bluetooth Low Energy, permite registrar mascotas, consultar tendencias históricas, visualizar variables de monitoreo en tiempo real y administrar alertas generadas a partir de los datos recibidos.

La aplicación también implementa mecanismos de análisis basados en reglas y umbrales predefinidos para identificar cambios relevantes en la actividad, temperatura o comportamiento del animal, facilitando la presentación de información clara y comprensible para el cuidador.

10. Flujo de Datos

El flujo de información implementado en NekoSense es el siguiente:



11. Validación y Prueba de Concepto

Antes de fabricar la PCB final se desarrolló una prueba de concepto basada en módulos comerciales y simulaciones.

Las pruebas permitieron validar:

- Lectura de sensores.
- Detección de eventos.
- Generación de alertas.
- Comunicación BLE.
- Construcción de paquetes JSON.
- Integración con la aplicación móvil.

Los paquetes JSON generados incluyen variables como:

- Temperatura.
- Actividad.
- Nivel de batería.
- Estado BLE.
- Estado GNSS.
- Eventos detectados.

12. Resultados Obtenidos

Durante el desarrollo se logró:

- Diseñar la arquitectura completa del sistema.
- Implementar el firmware de adquisición y transmisión.
- Desarrollar la interfaz móvil.
- Validar la comunicación mediante BLE.
- Diseñar el esquema electrónico completo.
- Diseñar la PCB para fabricación.
- Implementar una prueba de concepto funcional.

13. Limitaciones Actuales

La versión actual presenta algunas limitaciones propias de una primera iteración de diseño:

- No realiza diagnóstico médico.
- No mide frecuencia cardíaca.
- No mide frecuencia respiratoria.
- El GNSS opera únicamente bajo demanda.
- Los algoritmos de análisis están basados principalmente en reglas.

Por esta razón, NekoSense debe considerarse una herramienta de apoyo para el monitoreo preventivo y no un sustituto de la evaluación veterinaria profesional.

14. Trabajo Futuro

Las siguientes mejoras se contemplan para versiones posteriores:

- Detección automática de dolor mediante inteligencia artificial.
- Estimación de frecuencia cardíaca.
- Estimación de frecuencia respiratoria.
- Actualizaciones OTA.
- Integración con servicios en la nube.
- Análisis avanzado de comportamiento.
- Optimización adicional del consumo energético.
- Modelos predictivos de bienestar animal.

15. Conclusiones

NekoSense demuestra la viabilidad de integrar sensores de monitoreo, procesamiento embebido, comunicación inalámbrica y análisis mediante aplicación móvil en una plataforma wearable orientada al bienestar felino.

La arquitectura propuesta permite adquirir información relevante sobre actividad, temperatura y estado general del animal, transmitirla de manera eficiente mediante BLE y transformarla en información útil para el usuario a través de mecanismos de análisis y visualización.

La modularidad del diseño facilita futuras ampliaciones y constituye una base sólida para el desarrollo de sistemas más avanzados enfocados en la salud preventiva de mascotas.

Referencias

[1] Espressif Systems, ESP32-C3-WROOM-02 Datasheet.

[2] STMicroelectronics, LSM6DS3TR-C iNEMO Inertial Module Datasheet.

[3] Texas Instruments, TMP102 Low-Power Digital Temperature Sensor Datasheet.

[4] ATGM336H-5N31 GNSS Receiver Module Datasheet.

[5] NanJing Top Power ASIC Corp., TP4056 Lithium Battery Charger Datasheet.

[6] onsemi, CAT6219 Low Dropout Voltage Regulator Datasheet.

- [7] DW01 Lithium-Ion Battery Protection IC Datasheet.
- [8] Fortune Semiconductor, FS8205A Dual MOSFET Datasheet.
- [9] STMicroelectronics, USBLC6-2SC6 ESD Protection Datasheet.
- [10] Bluetooth SIG, Bluetooth Low Energy Core Specification.
- [11] Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide.